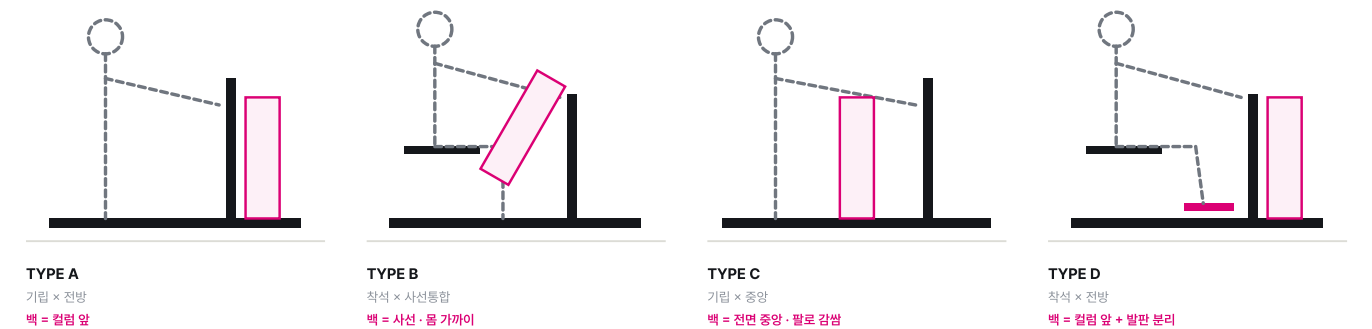


피지컬 체크 준비사항

TYPE A · B · C · D를 각각 만들지 않습니다. 네 타입이 공유하는 데크 3종 · 기둥 1개 · 핸들바 3종을 골판지와 폼보드로 하루 만에 만들고, 갈아 끼우면서 전 항목을 실측합니다.



제작	테스트	공통 제작물	재료비
반나절 / 2인	1일 / 4타입	데크 3 · 기둥 1 · 핸들바 3	3만원대

목차

00	제작 원칙 — 무엇을 만들고 무엇을 안 만드는가
01	공통 제작 리스트 · 폼팩터 공통사항
02	데크 — 사이즈 3종, 높이 3단
03	기둥 — 1개 + 높이 3대역
04	핸들바 — 폭 · 각도 3종
05	골프백 · 크래들 · 시트 · 발판
06	4타입 세팅표 · 전환 순서
07	테스트 시트 (인쇄용)
08	진행 방식 · 판정 기준
09	준비물 · 일정
10	참고자료 — 기준 치수표

전제 확인

기준 치수표는 키패드 샘플값입니다

인체공학 기준표는 서서 타는 성인 키패드 기준입니다. 골프백 10~13kg이 얹히는 순간 축간거리 · 데크 폭 · 최대 하중은 그 표 밖으로 나갑니다. 세트포인트의 출발점으로부터만 쓰고, 판정은 실측값으로 합니다.

특히 백이 들어간 뒤의 간섭 치수는 참고 자료가 없습니다. 이번 체크에서 처음 결정되는 값입니다.

00 제작 원칙

피지컬 체크는 형태 확인이 아니라 치수 결정입니다. 예쁘게 만들 이유가 없고, 빨리 여러 값을 바꿔볼 수 있는 게 전부입니다.

원칙 1

하중 받는 것만 단단하게

체중이 실리는 건 데크 상판 하나뿐입니다. 밑을 책·박스가 받치고 폼보드는 표면만 담당합니다. 의자는 실물을 그대로 올리고, 기둥·핸들바·크래들은 전부 종이여도 됩니다.

원칙 2

여러 개 만들지 말고 마킹

기둥은 높이별로 자르지 않습니다. 긴 것 1개에 눈금을 긋고 핸들바를 옮겨 다는 것이 높이 변경입니다. 데크 크기도 큰 판 1장 + 외곽선 3종.

원칙 3

고무줄로 묶는다

테이프로 붙이면 뜯는 데 시간이 걸립니다. 백-크래들, 핸들바-기둥은 고무줄로 묶으면 재조정이 3초입니다. 최종 위치가 정해진 것만 테이프로 고정합니다.

가장 큰 시간 절약

0단계 · 바닥 테이프 리허설

만들기 전에, 바닥에 마스킹테이프로 데크 외곽 · 백 위치 · 휠베이스를 실측선으로 긋고 30분 서 봅니다. 재료비 0원, 준비 10분.

여기서 축간거리 950 vs 1150, C타입 중앙 백의 승하차 같은 극단값의 절반이 그냥 걸러집니다. 걸러진 값은 리그로 다시 보지 않습니다.

안전 · 반드시

종이에 체중을 실지 않는다

기둥과 핸들바는 손을 얹어 위치를 보는 용도이지 지지물이 아닙니다. 체중을 실으면 그대로 꺾입니다.

데크는 밑을 받치는 책·박스가 튼 없이 촘촘한지 확인하고 올라갑니다. 승하차 동작은 옆에서 한 명이 받쳐 줍니다.

만드는 것

- 데크 3종 — 기립용 / 착석용 / 겸용 (판 1장 + 외곽선 3종)
- 데크 높이 3단 — 책·박스 위 폼보드 상판
- 기둥 1개 — 1,400mm, 높이 눈금 3대역
- 핸들바 3종 — 폼보드 평면, 폭·스윙각 다름
- 백 크래들 1개 — 각도 게이지 일체
- 발판 — 골판지 (의자는 실물을 데크 위에 올림)

만들지 않는 것

- 바퀴 · 모터 · 배터리 — 주행을 요구하는 테스트 항목이 하나도 없습니다
- 골프백 · 의자 — 실물이 더 정확하고 공짜입니다. 클럽 헤드 돌출, 착좌감까지 그대로
- 알루미늄 프로파일 리그 — 치수가 확정된 뒤 2차 검증용으로 남겨둡니다
- 타입별 목업 4대 — 만드는 순간 치수를 못 바꿔서 쓸모가 사라집니다
- 도색 · 마감 — 사진에 잘 나오는 건 색이 아니라 테두리 색테이프와 격자 배경입니다

01 공통 제작 리스트 · 폼팩터 공통사항

이것만 만들어두면 A · B · C · D 전환은 판 갈아 끼우고 위치 옮겨 묶는 것으로 끝납니다.

코드	품목	사양	재료	쓰는 곳 · 커버하는 타입
하중부 — 밑을 책·박스가 받치는 부분				
K1	데크 상판	800 × 250 폼보드 5T 2겹 또는 골판지 4겹	폼보드 · 골판지	모든 타입의 발판. 위에 3종 외곽선을 색테이프로 미리 그어둠 A B C D
K2	데크 높이 받침	100 / 130 / 160mm 책·잡지·박스 적층	보유품	지상고 재현. 상판 밑에 틈 없이 촘촘히 A B C D
K3	시트 = 실제 의자	좌면 400 / 460 / 520 데크 위에 그대로 올림	보유 의자	만들지 않음. 팔걸이·바퀴 없는 것 B D
더미 — 전부 종이				
K4	데크 외곽선 3종	기립 / 착석 / 겸용	색테이프 · 골판지 테두리	데크 길이·폭 판정. 상판 위에 색을 바꿔 굿기 A B C D
K5	기둥	Ø40~60 × 1,400mm 50mm 간격 높이 눈금	두꺼운 종이 말리 + 고무줄	핸들 높이 전 대역. 소켓 안에서 회전 A B C D
K6	핸들바 3종	HB-1 / HB-2 / HB-3 폭·스윙각이 다름	폼보드 5T + 그립 감기	백 위치별 핸들 형상 A B C D
K7	백 크래들	V홈 + 각도 게이지 0/15/30/45/60°	골판지 + 고무줄	백 거치 위치·각도·높이 A B C D
K8	발판	250×180 / 300×200 데크 위 얹기	골판지	착석 시 발 지지 위치·면적 D
K9	골프백	실물 캐디백 Ø230 · H890~950 · 10~13kg	보유 · 대여	전 간섭 항목 A B C D

기록 킷 - 그리드 배경 — 전지에 100mm 격자. 사진에서 치수를 나중에 읽는 가장 싼 방법 - 삼각대 자리 테이프 — 측면·정면 2곳 바닥에 X 표시 - 테스트 시트 — 07장 인쇄해 클립보드에	고무줄을 쓰는 곳 - 백 ↔ 크래들 결속 — 각도 바꿀 때마다 풀고 조임 - 핸들바 ↔ 기둥 — 높이·핸들바 종류 교체 - 발판 ↔ 데크 — 위치 이동 - 폼보드 임시 접합 — 글루건은 최종 확정된 곳만	색 구분 - 데크 외곽선 3종을 서로 다른 색으로 — 사진에서 어느 세팅인지 바로 읽힘 - 기둥 높이 눈금은 50 단위 짧게 · 100 단위 길게 - 그립 127mm 구간은 색테이프로 칠하기
--	---	---

02 데크 — 사이즈 3종, 높이 3단

판은 가장 큰 것 한 장만 만들고, 3종 크기는 그 위에 색테이프로 외곽선을 그어 구분합니다. 높이는 밑에 책을 쌓아 바꿉니다.



K1 · 상판 하나로 3종

800 × 250 · 폼보드 5T 2겹

폼보드 한 겹은 사람이 올라서면 꺾입니다. 2겹을 글루건으로 붙이고, 밑을 책이 촘촘히 받치게 하면 표면만 담당하므로 충분합니다. 골판지 4겹을 겹 방향 교차로 붙여도 같습니다.

발이 놓이는 자리에는 50mm 격자를 미리 그어두면 발 위치를 매번 재지 않아도 됩니다.

기동 소켓 구멍은 앞끝에서 40 / 140 / 240mm 세 곳. 골판지 링을 3겹 겹쳐 붙이면 소켓이 됩니다.

데크 사이즈 세트포인트 — 근거는 기준치수표(길이 400 / 480~560, 폭 150 / 165~205)

코드	길이 × 폭	성격	적용	이 값에서 보는 것
DK-1	480 × 185	기립 전용	A C	두 발 앞뒤 배치가 성립하는 기본값. 400까지 줄어도 되는지 함께 확인
DK-2	700 × 240	착석 전용	B D	시트 하부 + 발판까지. 앉으면 발이 앞으로 나가므로 길이가 늘어남
DK-3	800 × 250	겸용 · 확장	C 겸용	C타입은 백이 데크 중앙을 점유하므로 기립인데도 큼니다. 서기·앉기 겸용 성립 여부도 여기서

K2 · 데크 높이

책 위에 폼보드 — 3단

하중은 책·잡지·박스가 전부 받습니다. 폼보드 상판은 표면일 뿐입니다. 두꺼운 책 한 권이 30~40mm, A4 잡지 묶음이나 라면박스도 좋습니다.

받침은 상판 밑에 틈 없이 촘촘히 — 특히 네 모서리와 발이 놓이는 자리 밑. 높이 변경 2분.

코드	받침	상면	실차 지상고
H0	없음 (바닥)	10mm	리허설 기준선
H1	90	100mm	약 90 · 최소
H2	120	130mm	약 120 · 기본안
H3	150	160mm	약 150 · 권장 상한

주의 — 데크 높이는 서 있는 자세로는 세 값이 거의 구분되지 않습니다. 차이는 승하차와 발 올리기에서 납니다. H1~H3 비교는 반드시 승하차 동작을 5회씩 반복해서 판단하세요.

03 기둥 — 1개 + 높이 3대역

높이 조정이 되므로 기둥을 3개 만들 필요가 없습니다. 긴 것 1개에 눈금을 갖고 **핸들바를 옮겨 묶는** 것이 높이 변경입니다.

K5 · 기둥

두꺼운 종이를 말아서 · 1개

만드는 법 — 두꺼운 종이·골판지를 Ø40~60으로 단단히 말고 고무줄을 세 군데 조입니다. 손을 얹는 용도라 이걸로 충분히 뽀뽀합니다. 길이 1,400mm. 집에 포스터통·랩 심지가 있으면 그걸 쓰면 더 빠릅니다.

눈금 — 발판 상면 기준 800~1250을 50mm 간격으로. 만들 때 **미리 다 그어둘 것** — 제작 시간의 절반은 "지금 몇 mm지?"를 재는 시간입니다.

하단 100mm는 소켓에 들어가므로 눈금은 그 위부터. 소켓 안에서 기둥이 돌아가므로 **±45° 조향 간섭 테스트**가 그대로 됩니다.

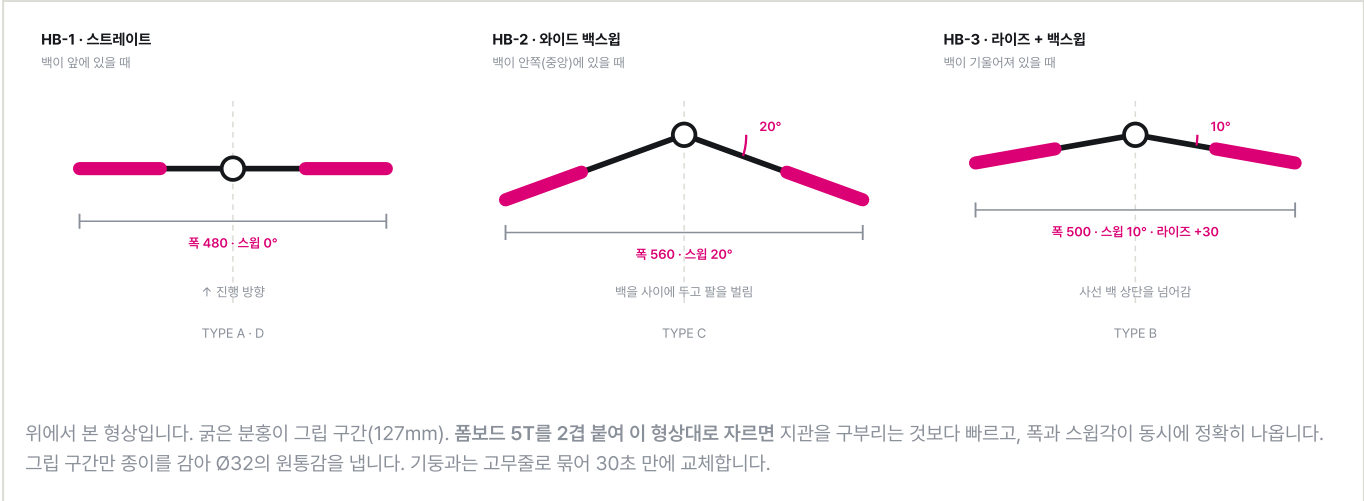
높이 대역 — 발판 상면 기준

대역	세트포인트	적용 · 근거
기립	950 / 1050 / 1150 / 1200	A C 허리~배꼽. 기준표 최소 950, 권장 1000~1200
착석	800 / 850 / 950 / 1000	B D 착좌 어깨 높이 기준. 팔꿈치 100~120° 확보
겸용	950 ~ 1050	서기·앉기 둘 다 성립하는 대역이 실제로 있는지 확인

기둥 소켓 3개소(앞끝에서 40 / 140 / 240mm)로 **핸들-탑승자** 거리와 축간거리 배분을 기둥 하나로 바꿉니다. 착석 타입(B·D)은 시트가 뒤에 있으므로 중앙 소켓을, 기립 타입(A·C)은 앞 소켓을 기본으로 씁니다.

04 핸들바 — 폭 · 각도 3종

골프백이 어디 있느냐에 따라 팔이 지나가는 길이 달라지므로, 핸들바는 폭만이 아니라 스윙 각도가 함께 바뀝니다. 폼보드를 위에서 본 형상대로 자르면 폭과 각도가 한 번에 재현됩니다.



코드	적용	폭 · 각도	왜 이 형상인가 · 이 중에서 보는 것
HB-1 스트레이트	A D	폭 480 (420~560) 스윙 0°	백이 컬럼 앞이라 핸들 주변이 비어 있음. 표준 키보드 형상으로 충분한지, 백과의 높이 간격만 확보되면 되는지 확인
HB-2 와이드 백스윙	C	폭 560 (520~620) 스윙 10 / 20 / 30°	백을 사이에 두고 양팔을 벌려야 하므로 폭이 넓고, 팔이 백을 감싸는 자세라 그림이 몸쪽으로 열려야 함. 스윙각이 클수록 백 간섭은 줄지만 조향 감각이 둔해짐 — 그 경계를 찾는 것이 이 종의 목적
HB-3 라이즈+백스윙	B	폭 500 (460~540) 스윙 10 / 20° · 라이즈 +30	사선 백의 상단이 핸들 영역을 침범하므로, 핸들이 백 위로 넘어가거나 뒤로 물러나야 함. 라이즈(상방 오프셋)와 스윙 중 어느 쪽으로 피하는 게 자연스러운지 비교

만드는 법 - 폼보드 5T 2겹을 글루건으로 붙여 두께 10mm 확보 - 상면 형상대로 커터로 자름 (곡선 없이 직선 2~3개면 충분) - 그림 127mm 구간에 두꺼운 종이를 말아 감아 Ø32로 - 기동 결합부는 폼보드에 기동 지름만큼 구멍 → 고무줄 결속	그림 지름 30 / 32 / 34 - 기본 Ø30으로 감기 - 마스킹테이프 여러 겹 → Ø32 - 폼시트 1T 슬리브 한 장 → Ø34 - 판정은 30초 파지 후의 피로·미끄러짐 응답으로	폭은 마킹으로도 흡수 3종 각각에 중심 기준 ±210 / ±240 / ±260 / ±280 눈금 - 손을 옮겨 잡는 것이 곧 폭 변경 (420 / 480 / 520 / 560) - 기준표 최소 420, 권장 440~560
--	--	--

05 골프백 · 크래들 · 의자 · 발판

34개 항목 중 20개 이상이 골프백 간섭 항목입니다. 데크·핸들 치수는 기준표에 답이 반쯤 나와 있지만, 백이 들어간 뒤의 간섭은 자료가 없습니다.

K9 · 골프백

실물 캐디백을 그대로

구경 9인치(Ø230) · 높이 890~950 · 클럽 포함 10~13kg. 무게와 클럽 헤드 돌출까지 한 번에 재현되므로 더미보다 압도적으로 정확합니다.

반드시 클럽을 꽂은 상태로 테스트하세요. 헤드가 백 상단에서 150~250mm 더 올라오고, 시야·간섭 판정은 거기서 갑니다.

실물이 없으면 골판지를 말아 Ø230 × H900 원통을 만들고 잡지를 채워 10kg을 맞춥니다.

K3 · 의자 B D

실제 의자를 데크 위에 올린다

만들지 않습니다. 기준표의 안장 높이는 좌면~데크 기준이므로, 데크 위에 의자를 올리면 그 의자의 좌면 높이가 곧 시트 높이가 됩니다.

- **높이 조절** — 좌면에 방석·책을 얹어 400 / 460 / 520. 가스리프트 사무의자가 있으면 무단 조절이라 가장 좋습니다
- **팔걸이 없는 것** — 승·하차 측면 공간 항목이 팔걸이 때문에 왜곡됩니다
- **바퀴 없는 것** — 데크 위에서 밀립니다. 바퀴 의자밖에 없으면 다리 밑을 고정하세요
- **좌면 크기**는 실제 의자가 크더라도 골판지·테이프로 300×350 / 350×430 외곽선을 좌면 위에 표시해 판정
- 의자 다리 4곳 밑에 데크 받침(책)이 정확히 오도록 배치

K7 · 백 크래들

V홈 + 각도 게이지 일체

백 하단을 받치는 **V자 홈 하나**와 상단을 잡는 **고무줄 밴드 하나**. 이게 전부입니다.

옆면에 0 / 15 / 30 / 45 / 60° 부채꼴을 그려두고 폼보드 지지대를 꽂아 각도를 고정합니다. 각도를 바꿀 때는 고무줄만 풀면 됩니다.

거치 높이도 조절 대상입니다 — 크래들 밑에 골판지를 겹쳐 백 하단을 0 / 100 / 150 / 200mm로 올립니다. TYPE D의 무게중심 · 전륜 간섭 항목이 여기에 달려 있습니다.

K8 · 발판 D

골판지 한 장, 위치가 핵심

TYPE D는 발판이 데크와 분리된 별도 항목입니다. 앉으면 발이 앞으로 나가므로 크기보다 위치가 무릎 각도를 결정합니다.

- **위치** — 시트 전방 350 / 450 / 550mm
- **크기** — 250×180 / 300×200
- 데크 위에 얹고 고무줄로 묶어 위치 이동. 살짝 띄우려면 골판지를 겹칩니다
- 판정은 무릎 각도 100~120°와 발바닥 전체 지지 여부

06 4타입 세팅표 · 전환 순서

공통 킷은 그대로 두고 백 크래들 위치와 의자, 핸들바 종류만 바꿉니다. 굵은 값이 기본안입니다.

항목	TYPE A 기립 × 전방	TYPE B 착석 × 사선통합	TYPE C 기립 × 중앙	TYPE D 착석 × 전방
데크 외곽선	DK-1 480×185	DK-2 700×240	DK-1 / DK-3 800×250	DK-2 700×240
데크 높이	H1 / H2 / H3	H2	H1 / H2 / H3	H2
기둥 소켓	앞 40	중앙 140	앞 40	중앙 140 / 뒤 240
핸들 높이	950 / 1050 / 1150 / 1200	800 / 850 / 950	1050 / 1150 / 1200	850 / 950 / 1000
핸들바	HB-1 480 · 0°	HB-3 500 · 10° · 라이즈	HB-2 560 · 20°	HB-1 480 · 0°
백 위치	컬럼 전방 돌출 0 / 100 / 200	컬럼-좌석 사이 사선	컬럼 후방 탑승자 전면 중앙	컬럼 전방 돌출 0 / 100 / 200
백 거치 각도	0 / 10 / 20°	30 / 45 / 60°	0 / 15°	0 / 10 / 20°
백 하단 높이	0 (데크)	0 ~ 100	0 (데크)	0 / 100 / 150 / 200
의자	없음	좌면 400 / 460 / 520	없음	좌면 400 / 460 / 520
발판	데크 겸용	데크 겸용	데크 겸용	시트 전방 350 / 450 / 550

전환 순서 — A → D → B → C 가 작업량 최소		
전환	소요	바꾸는 것
A → D	약 5분	의자를 데크에 올리고 발판 배치 · 핸들 높이 1050 → 950 · 핸들바와 백 위치는 그대로 (둘 다 전방 백)
D → B	약 5분	백을 사선 45°로 세우고 좌석 쪽으로 당김 · 핸들바 HB-1 → HB-3 · 핸들 높이 950 → 850
B → C	약 8분	의자·발판 제거 · 백을 컬럼 뒤 중앙에 직립 · 핸들바 HB-3 → HB-2 · 데크 외곽선 DK-3 · 핸들 높이 1150

07 테스트 시트 ① 공통 · TYPE A · C

기획서의 항목을 그대로 옮기고, 빈칸이던 테스트 범위에 출발 세트포인트를 채웠습니다. 인쇄해서 클립보드에 끼우고 씁니다. 굵은 값이 기준 세팅.

구분	테스트 항목	세트포인트	방법	합격 판정	결과
기본 테스트 · A B C D 공통					
탐승	데크보드 길이	400 / 480 / 560 / 700	DK 외곽선	두 발 앞뒤 배치, 뒤꿈치가 선 밖으로 나가지 않음	
탐승	데크보드 폭	150 / 185 / 205 / 240	DK 외곽선	발 바깥선이 선 안, 좌우 이동 여유 있음	
탐승	데크 높이 (지상고)	100 / 130 / 160	K2 받침	승하차 5/5 성공, 3초 이내	
조작	핸들 높이	950 / 1050 / 1150 / 1200	K5 눈금	팔꿈치 120~150°, 어깨 들림 없음	
조작	핸들 폭	420 / 480 / 520 / 560	K6 마킹	어깨너비 ±40 이내, 손목 중립	
조작	그립 지름	30 / 32 / 34	감기 두께	30초 파지 후 피로·미끄러짐 없음	
조작	핸들-탑승자 거리	350 / 450 / 550	K5 소켓	상체 전경 ≤15°, 팔 과신전·과굴곡 없음	
차체	전·후륜 간격	950 / 1050 / 1150	바닥 테이프	전장·회전반경 체감. 정적 리그에선 참고값	
TYPE A · STANDING × FRONT — 개방적인 스포티한 프로모션					
백 배치	골프백-핸들 높이 간격	50 / 100 / 150	K7 높이	조향 ±45°에서 손이 백에 닿지 않음 (≥30mm)	
백 배치	골프백 전방 돌출량	0 / 100 / 200	K7 전후	전장 최소화 대비 백 지지 안정. 클럽 인출 가능	
백 배치	골프백 거치 각도	0 / 10 / 20°	K7 게이지	클럽 접근 용이 + 전방 시야 확보	
특화	백-핸들 간격	80 / 120 / 160	K7 + HB-1	핸들 조작과 클럽 인출이 서로 간섭하지 않음	
TYPE C · STANDING × CENTER — 전면을 감싸는 면적인 프로모션					
탐승	데크보드 크기	DK-1 / DK-3	DK 외곽선	백을 두고도 두 발이 간섭 없이 서짐	
조작	핸들 각도 (스윙백)	0 / 10 / 20 / 30°	HB-2	백 간섭이 사라지는 최소각. 조향 감각이 둔해지기 직전	
백 배치	골프백-탑승자 간격	100 / 150 / 200	K7 전후	복부·상체와 백이 닿지 않음 (호흡·상체 회전 포함)	
백 배치	골프백-핸들 관계	양팔 폭 ≥ 백폭+ 160	HB-2 마킹	백을 사이에 두고 양팔이 자연스럽게 뻗어짐	
백 배치	골프백 양측 팔 공간	좌우 각 80 / 100 / 120	실측	팔이 백을 감싼 자세에서 조향 여유 확보	
백 배치	골프백 거치 높이 / 각도	상단 ≤1200 · 0 / 15°	K7	전방 시야 확보 + 팔 움직임 방해 없음	
특화	승·하차 유효 폭	≥300 / ≥350	동작 5회	중앙 백을 피해 측면 진입·이탈 5/5 성공	
특화	회전 조작 시 간섭 범위	±30 / ±45 / ±60°	기동 회전	손·팔·핸들이 백과 충돌하지 않는 최대 조향각 기록	

07 테스트 시트 ② TYPE B·D

착석 타입. 의자를 데크 위에 올린 상태에서, 좌면~데크 높이를 시트 높이로 읽습니다.

구분	테스트 항목	세팅포인트	방법	합격 판정	결과
TYPE B · SEATED × INTEGRATED — 몸에 가장 가깝게 붙는 캡슐형					
착석	시트 높이	400 / 460 / 520	의자 + 방석	무릎 100~120°, 발이 데크에 닿음, 승하차 가능	
착석	시트 크기 (폭 × 깊이)	300×350 / 350×430	좌면 위 표시	안정적 착석, 체중 이동 시 미끄러짐 없음	
착석	시트-핸들 거리	450 / 550 / 650	K5 소켓	팔꿈치 100~120°, 어깨 부담 없음	
조작	핸들 높이 / 폭	800 / 850 / 950 · HB-3	K5 + HB-3	착석 자세에서 어깨·팔에 부담 없이 조작	
착석	레그룸	≥ 400	실측	무릎·발 자연 배치, 백과 무간섭	
백 배치	골프백 거치 각도	30 / 45 / 60°	K7 게이지	차체 연속감 + 클립 접근 각도 확보	
백 배치	골프백 상단 높이	≤1000 / ≤1100 / ≤1200	눈높이 촬영	착석 시선 아래. 정면 시야 가림 없음	
특화	골프백-무릎 간격	80 / 120 / 180	실측	착석·조작 중 무릎이 백에 닿지 않음 (≥30mm)	
특화	골프백-핸들 간격	60 / 100 / 140	K7 + HB-3	조향 ±45°에서 손·핸들이 백에 닿지 않음	
특화	골프백-시트 간격	50 / 100 / 150	실측	착석 공간 침범 없이 전장 최소화	
특화	승·하차 측면 공간	≥350 / ≥400	동작 5회	사선 백을 피해 다리 넣고 빼기 5/5 성공	
TYPE D · SEATING × FRONT — 개방적인 스포티한 프로모션 · 착좌					
착석	시트 높이	400 / 460 / 520	의자 + 방석	발이 발판에 안정적으로 닿고 무릎 100~120°	
착석	시트 크기 (좌면 길이 / 폭)	300×350 / 350×430	좌면 위 표시	안정적인 착좌가 가능한 최소 좌면	
착석	시트-핸들 거리	450 / 550 / 650	K5 소켓	앉은 자세에서 팔을 과도하게 뻗거나 접지 않음	
조작	핸들 높이	850 / 950 / 1000	K5 눈금	착좌 어깨 높이 기준 자연스러운 조작 위치	
탑승	발판 위치	시트 전방 350 / 450 / 550	K8 이동	무릎 각도 100~120°, 발바닥 전체 지지	
탑승	발판 크기	250×180 / 300×200	K8 교체	발 지지가 안정적인 최소 면적	
백 배치	골프백 상단 높이	≤1000 / ≤1100 / ≤1200	눈높이 촬영	착좌 눈높이(약 1200) 기준 전방 시야를 가리지 않음	
백 배치	골프백-핸들 높이 간격	50 / 100 / 150	K7 + HB-1	조향 시 손의 움직임이 백을 간섭하지 않음	
백 배치	골프백 전방 돌출량	0 / 100 / 200	K7 전후	전장 최소화하면서 백을 안정적으로 지지	
특화	골프백 거치 높이 (하단)	0 / 100 / 150 / 200	K7 밑 골판지	무게중심을 낮추면서 전륜 회전과 간섭하지 않는 하단 높이	

08 진행 방식 · 판정 기준

세팅을 몇 번 바꾸느냐가 곧 소요 시간입니다. 여기서 반나절이 걸립니다.

시간을 반으로 줄이는 순서

1. **기준 세팅부터 세운다** — 각 타입의 기본안(굵은 값)으로 먼저 조립하고 사진·수치로 남깁니다. 이후 모든 판단은 "기준 대비"입니다.
2. **한 번에 한 축만 바꾼다** — 데크 높이와 핸들 높이를 같이 바꾸면 무엇 때문에 불편한지 못 찾습니다. 바꾼 축 외에는 전부 기본안으로 되돌립니다.
3. **1차는 한 명이 전 세팅을 훑는다** — 기준 피험자 1명이 약 45세팅을 돌며 명백히 탈락하는 값을 쳐냅니다. 보통 여기서 절반이 사라집니다.
4. **2차는 살아남은 후보만 여러 명이 본다** — 45세팅 × 5명(675분)이 아니라 **45세팅 × 1명 + 3세팅 × 4명 ≈ 170분**이 됩니다.
5. **애매하면 그 자리에서 중간값을 만든다** — 종이 리그의 장점입니다. 1050과 1150이 둘 다 애매하면 1100을 바로 만들어 확인합니다.

피험자 — 인원 수보다 신장 대역

- 155 전후 — 여성 5%ile 근방. 승하차·발 닿음의 하한
- 163 / 172 / 178 — 주 사용 대역
- 186 전후 — 남성 95%ile 근방. 무릎·팔 간섭의 상한
- 최소 3명, 권장 5명. 캐디백을 실제로 들어본 사람을 1명 이상 포함하면 백 취급 동작의 현실성이 달라집니다

한 세팅에서 하는 것 · 약 3분

- **승차** — 측면 진입 5회. 옷·다리가 백에 닿으면 즉시 실패
- **주행 자세 30초 유지** — 팔꿈치 각, 상체 전경, 손목 각도 관찰
- **조향 ±45°** — 기동을 소켓 안에서 돌려 손·팔·핸들이 백에 닿는지
- **하차** — 5회. 3초 이내 무접촉이 기준
- **기록** — 5점 척도 + 간섭 O/X + 사진 3컷(측면·정면·45°)

판정 기준 · 공통

지표	합격	측정 방법
팔꿈치 각	120~150°	측면 사진에서 측정 (착석은 100~120°)
상체 전경	≤ 15°	측면 사진, 수직 대비
무릎 각 (착석)	100~120°	측면 사진
손목	중립 (꺾임 없음)	정면·상면 사진
간섭 클리어런스	≥ 30mm	동작 중 최근접부에 줄자. 옷 두께 포함
승하차	3초 이내 · 무접촉	5회 중 5회 성공해야 합격
전방 시야	백 상단이 시선 아래	탑승자 눈높이에서 촬영해 가림 범위 확인

기록에서 실수하기 쉬운 것

- **삼각대 자리를 바닥에 테이프로 고정** — 매 세팅을 같은 자리에서 찍어야 사진끼리 비교가 됩니다
- **배경에 100mm 격자** — 나중에 사진에서 치수를 읽을 수 있습니다. 없으면 실측을 다시 해야 합니다
- **세팅값을 사진 안에 넣기** — 데크 외곽선 색과 기동 눈금이 사진에 보이게 촬영
- **클럽을 꽂은 상태로** — 헤드 돌출 150~250mm에서 시야·간섭이 걸립니다
- **탈락 이유를 한 줄로** — "불편함"이 아니라 "왼 무릎이 백에 닿음"

09 준비물·일정

사야 할 건 여섯 가지뿐입니다. 나머지는 전부 스튜디오에 있는 것으로 해결됩니다.

구매 목록 — 전부 다이소·문구점·화방에서 당일 조달

품목	규격·수량	쓰는 곳
골판지·두꺼운 종이 큰 것	가능한 한 큰 것 넉넉히 6~8장	데크 상판(겹쳐서)·데크 외곽선·기둥(말아서)·백 크래들·발판·소켓 링. 이 문서에서 만드는 것의 대부분이 여기서 나옵니다. 택배 박스를 뜯어 써도 됩니다
폼보드 필요하면	5T·A1 2~3장	데크 상판(2겹)·핸들바 3중. 골판지보다 잘 서고 커터 자국이 깔끔해 핸들바에는 폼보드를 권장합니다
고무줄	굵은 것 한 봉지 + 큰 고무밴드 몇 개	백↔크래들·핸들바↔기둥·발판↔데크 결속. 기둥 말이 조임. 테이프 대신 고무줄로 묶으면 재조정이 3초 입니다
마스킹 테이프	3~4색·15~18mm	데크 외곽선 3종을 색으로 구분·기둥 높이 눈금·그립 구간 표시·바닥 리허설 선·삼각대 자리 표시
가위 (+ 커터)	1~2개	골판지·폼보드 재단. 폼보드는 커터가 더 깔끔합니다
글루건	본체 + 심	폼보드 2겹 접착·최종 확정된 부위만 고정. 바꿀 가능성이 있는 곳은 고무줄로

사지 않아도 되는 것 — 이미 있는 것으로
● 데크 높이 — 책·잡지·택배 박스 적층
● 의자 — 실물을 데크 위에 올림 (팔걸이·바퀴 없는 것)
● 골프백 — 실물 캐디백, 클럽 꽂은 상태로
● 줄자·자·유성매직 — 보유품
● 각도계·카메라 — 스마트폰 수평계 앱 + 삼각대
● 격자 배경 — 큰 골판지 뒷면에 100mm 격자를 매직으로 그으면 됩니다

일정·2인 기준		
시점	작업	소요
D1 AM	재료 조달 (다이소·문구점 한 바퀴)	1h
D1 AM	0단계 바닥 테이프 리허설 — 데크 외곽·백 위치· 휠베이스를 바닥에 실측선으로	1h
D1 PM	공동 킷 제작 — 눈금·마킹을 이때 전부 그려둘 것	4h
D2 AM	기준 피험자 1명 전 세팅 스윙 (A → D → B → C 순)	3h
D2 PM	후보 세팅 4명 검증	1.5h
D2 PM	사진 정리·치수 확정·미결 항목 정리	1.5h

D1 오전의 바닥 리허설이 D2 오전 스윙을 줄여 줍니다. 리허설에서 탈락한 값은 리그에서 다시 보지 않습니다.

10 참고자료 — 기준 치수표

세트포인트의 출처입니다. 서서 타는 성인 킥보드 기준의 샘플값이라는 점을 기억하고 쓰세요.

인체공학 최소 · 필수 치수

항목	최소	권장	이번 체크에서의 취급
핸들바 높이	950	1,000~1,200	허리~배꼽 · 조절식 → 기동 눈금
핸들바 폭	420	440~560	어깨너비 · 조향 안정 → HB 3중
그립 지름	30	32~34	장시간 파지 피로 → 감기 두께 3단
데크 길이	400	480~560	두 발 앞뒤 배치 → DK-1. 착석· 중앙백은 별도 확장
데크 폭	150	165~205	발 좌우 여유
휠 지름	203	254~279	요철·턱 극복 → 정적 리그에선 재현 안 함. 단, TYPE D의 백 하단 높이 판정에는 전륜 상단 (254~279)이 기준
지상고	90	100~150	노면 단차 대응 → H1 / H2 / H3
축간거리	950	950~1,150	직진 안정성 → 바닥 테이프로만 체감
최대 하중	100kg	120kg+	성인 + 소지품 기준 . 골프백 10~13kg이 더해지면 재산정 필요
안장 높이 (좌면~ 데크)	400	430~520	무릎 100~120° → 의자 좌면 높이로 직결
안장 길이 (깊이)	350	380~430	엉덩이~오금 (5%ile 여성)
무릎 거리	100	120~180	조향·승하차 시 무릎 간섭 방지 → B·D 백-무릎 간격의 근거

골프백 참고 규격

- 캐디백 — 구경 9인치(Ø230), 높이 890~950, 클럽
포함 10~13kg
- 스탠드백(경량) — 구경 8~8.5인치, 높이 850~900,
6~9kg
- 클럽 헤드가 백 상단에서 **150~250mm 돌출**
- 드라이버 약 1,150mm — 인출에 필요한 상방 여유를
함께 확인

기준표 출처 · 실측 교차검증

- Segway Ninebot MAX G3
- Xiaomi Electric Scooter 5 Max — 휠 10~11" · 데크
480×201 · 최대하중 120~130kg
- 국내 전동킥보드 법정 속도 25km/h (easylaw.go.kr)
- 범위 참고 — Levy Electric

이번 체크에서 처음 정해지는 값

골프백-탑승자 간격, 백-핸들 간격, 백 거치 각도·높이,
승하차 유효 폭, 조향 간섭 범위, 핸들 스윙각. **참고할
자료가 없습니다.** 시간이 부족하면 기본 테스트를 줄이고
이쪽에 시간을 몰아주세요.